

8.5.2- 4.4
RESOLUCION No. 895
(26 de Septiembre de 2024)

Por la cual se concede Mención Honorífica a un Trabajo de grado.

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, en uso de sus Facultades legales, y de conformidad al Artículo 18 del Acuerdo 027 del 2012, se puede conferir Mención Honorífica a solicitud escrita de los jurados debidamente motivada, previo concepto favorable del Departamento.

CONSIDERANDO QUE:

1. El Acuerdo Número 027 del 2012, expedida por el Consejo Superior de la Universidad del Cauca, reglamenta las modalidades de Trabajo de Grado como requisito para optar el título en las diferentes Unidades Académicas de la Universidad del Cauca.
2. De conformidad a los principios de calidad académica y administrativa que rigen los procesos de los programas que administra la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, el Consejo de Facultad determina las particularidades para el otorgamiento de las distinciones académicas **Mención Honorífica y Laureada**, Mediante resolución Nro. 898 del 21 de septiembre de 2023 que modifica la resolución Nro. 461 del 29 de abril de 2021 emitida por el Consejo de Facultad.
3. Según concepto emitido por los jurados evaluadores y ratificado por la coordinación del programa y el Departamento de Ingeniería Física, el trabajo desarrollado por la estudiante **Marlen Sofía Muñoz Ruiz** con código estudiantil No.102217011309 titulado: **“Implementación de algoritmos de inteligencia artificial para el análisis de la relación entre el cerebro y corazón durante la anestesia mediante señales fisiológicas”**, y dirigido por el Dr. Rubiel Vargas Cañas, merece Mención de Honor por la siguiente razón:

- *El presente trabajo es muy importante, debido a que se aborda temáticas que son de poca exploración entre la medicina y la ingeniería, en donde al combinar los aspectos computacionales, permite ampliar nociones y comprensión de aspectos que tienen un alto grado de complejidad, al combinar el análisis simultáneo de señales EEG (electroencefalograma) y ECG (electrocardiograma).*

Entre los logros que aporta el trabajo en modalidad en investigación son:

- *Se clasificaron los diferentes estados de la anestesia utilizando técnicas no convencionales, como la teoría de la información mutua y la interdependencia no lineal, un enfoque innovador que no había sido aplicado previamente en este contexto.*
- *El estudio abarcó un número elevado de pacientes (604 pacientes analizados) en comparación con investigaciones previas, incluyendo una diversidad de diagnósticos, edades y anestésicos, lo cual fortalece una de las características en ciencia de datos.*

Se evidencia que este estudio impacta de la siguiente manera:

- *Este trabajo tiene una relevancia especial en la región del Cauca, Colombia, donde no se han realizado estudios sobre la relación entre el cerebro y el corazón, un campo relativamente nuevo. Al abordar este tema desde la ingeniería física, se logró integrar herramientas de inteligencia artificial con la fisiología médica, un enfoque que ofrece soluciones potenciales tanto en la comunidad médica como en la investigación neurocardíaca.*
- *Al incluir un amplio grupo de pacientes (604 en total), con diversidad de diagnósticos, edades y anestésicos, esta investigación tiene el potencial de ser aplicada en distintos contextos hospitalarios, lo que puede contribuir a una mejor monitorización de los pacientes, y una medicina más personalizada.*
- *Como aporte a futuro, estos algoritmos podrían ser implementados para entrenar a estudiantes y profesionales de la salud sobre la interpretación de señales EEG y ECG, destacando las interacciones no lineales complejas que no son fácilmente visibles en análisis convencionales*

4. El Consejo de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación en sesión de la fecha, aprueba la solicitud presentada por los jurados del trabajo de grado Mg. Camilo Ernesto Sarmiento Torres y por el Mg. Carlos Felipe Ordoñez Urbano avalada por la jefatura del Departamento y la Coordinación del Programa de Ingeniería Física.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

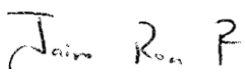
ARTÍCULO PRIMERO: Conferir Mención Honorífica al Trabajo de Grado titulado: **“Implementación de algoritmos de inteligencia artificial para el análisis de la relación entre el cerebro y corazón durante la anestesia mediante señales fisiológicas”** presentado por la estudiante **Marlen Sofía Muñoz Ruiz** con código estudiantil No.102217011309 del programa de Ingeniería Física.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar al correo institucional previa autorización del estudiante.

ARTICULO TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución a la Secretaria General de la Universidad del Cauca ya la hoja de vida de la estudiante.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Popayán, en el salón de sesiones del Consejo de Facultad, a los Veintiséis (26) días del mes de Septiembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).



Jairo Roa Fajardo
Presidente Consejo



Martha Cecilia Idrobo
Secretaria General

Proyectó: Adriana Z.
Revisó: Martha I.